14. AB=5.5 செ.மீ, $\angle C = 25^\circ$ மற்றும் உச்சி C-யிலிருந்து AB-க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் 4 செ.மீ உடைய ΔABC வரைக.

15. அடிப்பக்கம் $BC = 5.6$ செ.மீ, $\angle A = 40^\circ$ மற்றும் $\angle A$-யின் இருசமவெட்டியானது அடிப்பக்கம் BC-ஐ CD=4 செ.மீ என D-யில் சந்திக்குமாறு அமையும் முக்கோணம் ABC வரைக.

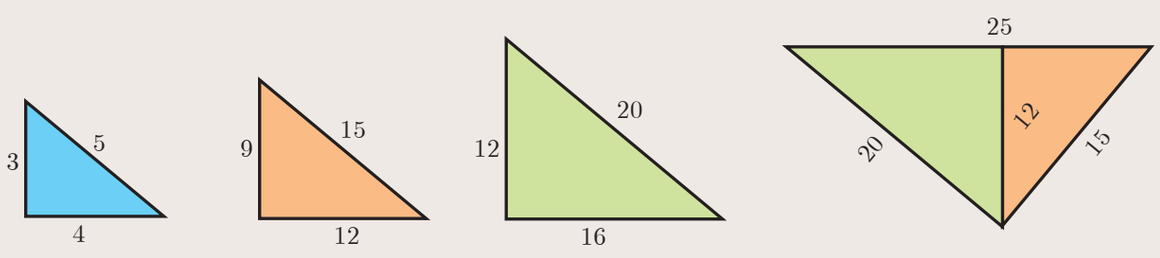
16. PQ=6.8 செ.மீ, உச்சிக்கோணம் 50° மற்றும் உச்சிக்கோணத்தின் இருசமவெட்டியானது அடிப்பக்கத்தை PD= 5.2 செ.மீ என D-யில் சந்திக்குமாறு அமையும் ΔPQR வரைக.

4.4 பிதாகரஸ் தேற்றம் (Pythagoras Theorem)

கணிதத்தில் உள்ள அனைத்துத் தேற்றங்களிலும், பிதாகரஸ் தேற்றம்தான் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இது அதிக அளவிலான நிரூபணங்களைக் கொண்டுள்ளது. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை நிரூபிக்க 350–க்கும் அதிகமான வெவ்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன. இந்த நிரூபணங்கள் ஒவ்வொன்றும் சிறந்த கணிதவியலாளர்கள், அறிஞர்கள், பொறியாளர்கள் மற்றும் கணித ஆர்வலர்கள் ஆகியோரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவர்களில் அமெரிக்காவின் 20-வது ஜனாதிபதி ஜேம்ஸ் கார்பீல்டும் ஒருவர். அமெரிக்காவிலுள்ள கணிதம் கற்பித்தலுக்கான தேசிய மன்றம் (NCTM) வெளியிட்டுள்ள எலிஷாஸ்காட் லூமிஸ் எழுதிய "The Pythagorean Proposition" என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தில் பிதாகரஸ் தேற்றத்தின் 367 நிரூபணங்கள் உள்ளன.

மூன்று இயல் எண்கள் (a, b, c) என்பன செங்கோண முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் எனில், அந்த மூன்று எண்கள் (a, b, c)–ஐ பிதாகோரியனின் மூன்றின் தொகுதி என அழைக்கலாம். ஆகவே, (a, b, c) என்பவை பிதாகோரியனின் மூன்றின் தொகுதி எனில், $c^2 = a^2 + b^2$. வடிவியல் மட்டுமல்லாது, கணிதத்தின் அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் மிகப் பிரபலமானதும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுமான இத்தேற்றத்தைப் பற்றி இப்பொழுது கற்போம்.

செயல்பாடு 4



(i) (ii) (iii) (iv)

படம் 4.45

படி 1: ஒரு வரைபடத்தாளில், முக்கோணம் (i)-யில் கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளுக்கு ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை வெட்டுக.

படி 2: மூன்று வெவ்வேறு வண்ண வரைபடத்தாள்களைக் கொண்டு முக்கோணம் (ii) -யின் பக்க அளவுகள் முக்கோணம் (i)-யின் பக்கங்களின் மூன்று மடங்காகவும், முக்கோணம் (iii)-யின் பக்க அளவுகள் முக்கோணம் (i)-யின் பக்கங்களின் நான்கு மடங்காகவும், முக்கோணம் (iv)-யின் பக்க அளவுகள் முக்கோணம் (i)-யின் பக்கங்களின் ஐந்து மடங்காகவும் இருக்குமாறு மூன்று முக்கோணங்களை வெட்டுக.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 189 12/26/2024 4:01:45 PM